

Manual de Implementación y Configuración de Infraestructura: Red Médica Interconectada

Responsable del Proyecto: Mateo V.
Fecha de Emisión: Mayo de 2025
Departamento: Soporte Técnico y Redes

I. Especificaciones del Direccionamiento Lógico (IPv4)

Para la interconexión de las sedes, se ha determinado el uso del bloque de red 172.16.0.0 con una máscara de subred 255.255.224.0 (/19). La siguiente matriz detalla la segmentación por departamentos y servicios.

Área y Ubicación	Identificador de Red	Puerta de Enlace (GW)	Rango de Hosts Útiles
Data Center - Sede 1	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.0.2 a 172.16.31.254
Gestión RRHH - Sede 1	172.16.32.0	172.16.32.1	172.16.32.2 a 172.16.63.254
Estaciones Médicas - Sede 1	172.16.64.0	172.16.64.1	172.16.64.2 a 172.16.95.254
Zona Wi-Fi - Sede 1	172.16.96.0	172.16.96.1	172.16.96.2 a 172.16.127.254
Data Center - Sede 2	172.16.128.0	172.16.128.1	172.16.128.2 a 172.16.159.254
Gestión RRHH - Sede 2	172.16.160.0	172.16.160.1	172.16.160.2 a 172.16.191.254
Estaciones Médicas - Sede 2	172.16.192.0	172.16.192.1	172.16.192.2 a 172.16.223.254
Zona Wi-Fi - Sede 2	172.16.224.0	172.16.224.1	172.16.224.2 a 172.16.255.254

II. Inventario de Aplicaciones y Servicios Centralizados

Los siguientes nodos han sido configurados con IPs estáticas para garantizar la operatividad de los servicios de red en ambas sedes.

Nodos de la Sucursal 1 (Conectados a SW1):

- **Mensajería Interna (SMTP):** 172.16.0.2
- **Almacenamiento Compartido (FTP):** 172.16.0.3
- **Resolución de Nombres (DNS):** 172.16.0.4
- **Servidor Web Principal:** 172.16.0.5
- **Intranet Médica:** 172.16.0.6
- **Controlador DHCP (WiFi):** 172.16.0.7
- **Panel de Recursos Humanos:** 172.16.0.8

Nodos de la Sucursal 2 (Conectados a SW3):

- **Servidor de Correo (SMTP):** 172.16.128.2
- **Servidor de Archivos (FTP):** 172.16.128.3
- **DNS Local:** 172.16.128.4
- **Servidor Web:** 172.16.128.5
- **Portal de Médicos:** 172.16.128.6
- **Gestión DHCP:** 172.16.128.7
- **Web RRHH:** 172.16.128.8

III. Seguridad de Acceso: Usuarios y Protocolos

Se ha establecido una política de acceso basada en roles para los servicios de transferencia y correo electrónico.

Perfil	Correo Electrónico	Clave Acceso	Atribuciones FTP
RRHH (Admin)	rrhh[1-4]@clinica.org	rrhh123	Escritura, Borrado, Lista
Médicos	medico[1-4]@clinica.org	med123	Solo Lectura y Lista
Usuarios WiFi	wifi[1-4]@clinica.org	wifi123	Lectura y Escritura

IV. Conectividad de Radiofrecuencia (Wi-Fi)

Los Access Points (AP) se han configurado con los siguientes parámetros de seguridad para las interfaces inalámbricas.

- **SSID Sede 1:** Clinica-WiFi-Suc1
- **SSID Sede 2:** Clinica-WiFi-Suc2
- **Protocolo de Cifrado:** WPA2-PSK (AES)
- **Frase de Seguridad:** clinica2025

V. Guía de Pruebas y Validación de Red

Para confirmar el correcto despliegue, se deben ejecutar los siguientes comandos y documentar los resultados en Packet Tracer:

1. **Prueba de Conectividad Simple:** Ejecutar PING entre hosts de distintas subredes (ej. desde PC1-RRHH-S1 a PC3-Medico-S2).
2. **Validación DNS:** Verificar que el comando ping web-clinica.org resuelva la IP correspondiente.
3. **Diagnóstico de Ruta:** Utilizar tracert hacia los servidores de la sede opuesta para validar el enrutamiento.
4. **Servicio FTP:** Iniciar sesión en 172.16.0.3 con credenciales rrhh1 para verificar permisos.
5. **Navegación HTTP:** Cargar los portales medicos.clinica.org y rrhh.clinica.org en el navegador.